

 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	GÜVENLİK BİLGİ FORMU Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik (13 Aralık 2014 tarih ve 29204)'e uygun olarak hazırlanmıştır.	Hazırlama Tarihi : Şubat 2012 Yeni Düzenleme Tarihi : Ocak 2018 Kaçınıcı Düzenleme Olduğu : 02 Sayfa No : 1/11
Madde/Karışım Adı: ETİBORİK ASİT		

1. Maddenin/Karışımın ve Şirketin/Dağıtıcının Kimliği

1.1. Madde/Karışım Kimliği

Madde Adı : ETİBORİK ASİT
Formülü : H_3BO_3
EC No : 233-139-2
KKDİK Kayıt No :-
CAS No :10043-35-3
Kimyasal adı/ diğer adlar : Borik asit, ortoborik asit, borasik asit

1.2. Madde veya Karışımın Belirlenmiş Kullanımları ve Tavsiye Edilmeyen Kullanımları

Belirlenmiş Kullanım Alanları : Seramik, Kozmetik, Deterjan, Borosilikat camlar, Tekstil, Fiberglas ve Kimya
Tavsiye Edilmeyen Kullanımlar : Kimyasalın kullanımı konusunda herhangi bir kısıtlama yoktur.

1.3. Güvenlik Bilgi Formu Tedarikçisinin Bilgileri

Üretici : ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Adres : Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. No:1/A 06010 Keçiören /Ankara TÜRKİYE
Telefon : +90 312 294 00 00
Faks : +90 312 232 71 84
E-posta Adresi : etimaden@etimaden.gov.tr; supplycompliance@etimaden.gov.tr

1.4. Acil Durum Telefon Numarası

Ulusal Zehir Danışma Merkezi (UZEM) : 114
Eti Maden: +90 312 294 23 73 (Pazartesi – Cuma, 08:30 - 17:30)

2. Zararlılık Tanımlanması

2.1. Madde veya Karışımın Sınıflandırılması

Borik Asit, 11 Aralık 2013 tarih ve 28848 sayılı Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmeliğe göre sınıflandırılmamıştır.

2.2. Etiket Unsurları

Etiketleme yok.

2.3 Diğer Zararlar

Madde PBT ve vPvB özellik taşımamaktadır.

 ETİMADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	GÜVENLİK BİLGİ FORMU Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik (13 Aralık 2014 tarih ve 29204)'e uygun olarak hazırlanmıştır.	Hazırlama Tarihi : Şubat 2012 Yeni Düzenleme Tarihi : Ocak 2018 Kaçınıcı Düzenleme Olduğu : 02 Sayfa No : 2/11
Madde/Karışım Adı: ETİBORİK ASİT		

3. Bileşimi/İçindekiler Hakkında Bilgi

3.1. Maddeler

Maddenin kimyasal yapısı

Ürün % 99,90'dan daha fazla borik asit (H_3BO_3) içerir.

CAS- N°	EINECS	İsim	IUPAC ismi	SEA Sınıflandırması
10043-35-3	233-139-2	Borik Asit	Borik Asit	Sınıflandırma yok

Diğer Listelenmiş Kimyasal Envanter için, lütfen 15.bölüme başvurun.

4. İlk Yardım Önlemleri

4.1. İlk Yardım Önlemlerinin Açıklaması

Göze teması

Tahriş edici olmadığı için tedaviye gerek yoktur.

Deriye teması

Etiborik Asit sağlam deriyi tahriş edici olmadığı için tedaviye gerek yoktur.

Yutma

Eğer çok miktarda yutulursa (örneğin bir çay kaşığından daha fazla), tıbbi müdahaleye başvurun.

Soluma

Eğer burun veya boğaz tahrişi gibi belirtiler görülürse, açık havaya çıkın. Etiborik Asitin düşük soluma toksisitesi vardır.

4.2.Akut ve Sonradan Görülen Önemli Belirtiler ve Etkiler

Uygulanabilir değil.

4.3.Tıbbi Müdahale ve Özel Tedavi Gereği için İlk İşaretler

Uygulanabilir değil.

5. Yangınla Mücadele Önlemleri

5.1. Yangın Söndürücüler

Yakın çevrede oluşabilecek yangınlarda herhangi bir yangın söndürücü madde kullanılabilir.

5.2. Madde veya Karışımdan Kaynaklanan Özel Zararlar

Etiborik Asit yanıcı, kolay tutuşan veya patlayıcı bir madde değildir. Ürünün kendisi bir alev geciktiricidir.

5.3. Yangın Söndürme Ekipleri İçin Tavsiyeler

Uygulanabilir değil.

 ETİMADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	GÜVENLİK BİLGİ FORMU Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik (13 Aralık 2014 tarih ve 29204)'e uygun olarak hazırlanmıştır.	Hazırlama Tarihi : Şubat 2012 Yeni Düzenleme Tarihi : Ocak 2018 Kaçınıcı Düzenleme Olduğu : 02 Sayfa No : 3/11
Madde/Karışım Adı: ETİBORİK ASİT		

6. Kaza Sonucu Yayılmaya Karşı Önlemler

6.1. Kişisel Önlemler, Koruyucu Donanım ve Acil Durum Prosedürleri

Toz oluşumundan kaçının. Uzun süre veya yüksek düzeyde toza maruz kaldığınızda ulusal mevzuata uygun kişisel koruyucu ekipman kullanın.

6.2. Çevresel Önlemler

Etiborik Asit suda çözünebilir beyaz bir maddedir. Yüksek konsantrasyonlarda kökten emilimiyle ağaçlara ve bitki örtüsüne zarar verebilir(Bkz. Bölüm 8).

6.3. Muhafaza Etme ve Temizleme için Yöntemler ve Materyaller

Toprağa dökülme

Etiborik asiti vakumlayın, kürekle alın veya süpürün; geçerli yerel yönetmeliklere uygun olarak atmak için kaplara koyun. Temizleme ve bertaraf etme sırasında su kütlelerinin kirlenmesini önleyin. Toprağa dökülmeleri temizlemek için kişisel koruyucu ekipmana ihtiyaç yoktur.

Suya dökülme

Mümkünse, sağlam konteynerleri sudan çıkartın. Etkilenen suyun sulama ya da içme suyu olarak kullanılabilmesi için doğal seyrelme sonucunda çevredeki normal bor seviyesine düşmesi konusunda yerel otoriteye danışın (Bkz. Bölüm 12, 13 ve 15).

6.4. Diğer Bölümlere Atıflar

Bakınız Bölüm 8 ve 13.

7. Elleçleme ve Depolama

7.1. Güvenli Elleçleme için Önlemler

Paket bütünlüğünü korumak ve ürünün kekleşmesini en aza indirmek için paketler “ilk giren ilk çıkar” yöntemiyle elleçlenmelidir. Toz oluşumu ve birikimini en aza indirmek için iyi muhafaza prosedürleri izlenmelidir. Tedarikçiniz size güvenli elleçleme konusunda bilgi verebilir, lütfen tedarikçinizle iletişime geçin.

7.2. Uyuşmazlıkları da İçeren Güvenli Depolama İçin Koşullar

Ürün çok higroskopik(nem çekici) olduğu için kuru, kapalı depolar önerilir. Ürün, kuvvetli indirgeyici ajanlardan uzak tutulmalıdır.

7.3. Belirli Son Kullanımlar

Uygulanabilir değil.

8. Maruz Kalma Kontrolleri/Kişisel Korunma

8.1. Kontrol Parametreleri

Mesleki maruziyet limitleri:

OSHA PEL GENERAL INDUSTRY : 15 mg/m³

Madde/Karışım Adı: ETİBORİK ASİTACGIH TLV : 10 mg/m³ TWAACGIH TLV : 6 mg/m³ STEL**8.2. Maruz Kalma Kontrolleri****8.2.1. Uygun Mühendislik Kontrolleri**

Hava konsantrasyonlarını mesleki maruz kalma standartlarının altında tutun. Etiborik Asit tozlarının havadaki konsantrasyonunu müsaade edilen maruziyet seviyesinin altında tutmak için lokal havalandırmayı kullanın. Ara vermeden önce ve iş günü sonunda ellerinizi yıkayın. Kirli kıyafetlerinizi çıkarın ve yıkayın.

8.2.2 Bireysel koruyucu önlemler**Solunum Sisteminin Korunması**

Toza uzun süreli maruz kalınması durumunda, ulusal / uluslararası mevzuata (ISO standardı) uygun bir kişisel koruyucu ekipman kullanın.

Ellerin Korunması

Normal endüstriyel maruziyetler için eldiven kullanılması gerekmez, ancak ortam aşırı derecede tozluysa gerekli olabilir.

Gözlerin Korunması

Normal endüstriyel maruziyetler için gözlük kullanılması gerekmez, ancak ortam aşırı derecede tozluysa gerekli olabilir.

8.2.3. Çevresel Maruz Kalma Kontrolleri

Tarımsal alanlarda alıcı ortama göre maruziyet limitleri değişmektedir. Bkz. Atık Su Arıtma Tesisleri Teknik Usuller Tebliği, Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği, Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Önlenmesine Dair Yönetmelik

Suya karışmış ise yeraltı suyundaki bor seviyesi normal bor seviyesine gelene kadar sulama amaçlı kullanılmaması veya içme suyu amaçlı kullanımının kısıtlanması hususunda bölgede uzman olan yetkilileri uyarınız (bkz. bölüm 12, 13 ve 15).

9. Fiziksel ve Kimyasal Özellikler**9.1. Temel Fiziksel ve Kimyasal Özellikler Hakkında Bilgi**

Görünüm	: Beyaz katı, granül/toz
Koku	: Koksuz
Koku eşiği	: Uygulanabilir değil
pH, 20°C	: 5,1 (%1,0 çözelti)
Erime noktası/Donma noktası	: 450°C
Kaynama noktası/Kaynama aralığı	: 1860°C
Parlama Noktası	: Yanıcı değil
Buharlaşma hızı	: Uygulanabilir değil
Alevlenirlik	: Uygulanabilir değil

Madde/Karışım Adı: ETİBORİK ASİT

Üst /Alt alevlenirlik veya patlayıcı limitleri	: Patlayıcı değil
Buhar Basıncı	: İhmal edilebilir @ 20°C
Buhar yoğunluğu	: Uygulanabilir değil
Bağıl Yoğunluk	: Uygulanabilir değil
Çözünürlüğü (su içinde)	: 4,7% @ 20°C; 27,5% @ 100°C
Dağılım Katsayısı (n-oktanal/su)	: Uygulanabilir değil
Bozunma Sıcaklığı	:
Akışkanlık (Viskozite)	: Uygulanabilir değil
Patlayıcılık özellikleri	: Uygulanabilir değil
Oksitleyici özellikler	: Uygulanabilir değil
Nispi yoğunluk	: Uygulanabilir değil
Ayrışma sıcaklığı	: 169±1toHBO ₂ &1½H ₂ Oat300°C
9.2. Diğer Bilgiler	
Moleküler ağırlık	: 61,83
Özgül ağırlık	: 1,51 @ 20°C

10. Kararlılık ve Tepkime**10.1. Tepkime**

Etiborik Asit, kararlı bir üründür.

10.2. Kimyasal Kararlılık

Etiborik Asit kararlı bir üründür, fakat ısıtıldığında su kaybederek önce metaborik asite (HBO₂), daha fazla ısıtıldığında bor okside (B₂O₃) dönüşür.

10.3. Zararlı Tepkime Olasılığı

Metal hidrürler veya alkali metaller gibi güçlü indirgeyici ajanlarla reaksiyona girmesi halinde, patlamaya yol açabilen hidrojen gazı oluşumuna yol açabilir.

10.4. Kaçınılması Gereken Durumlar

Güçlü indirgeyici ajanlarla temasından kaçının.

10.5. Kaçınılması Gereken Maddeler

Metal hidrürler ve alkali metaller gibi güçlü indirgeyici ajanlarla temasından kaçınılmalıdır.

10.6. Zararlı Bozunma Ürünleri

Uygulanabilir değil.

11. Toksikolojik Bilgiler**11.1. Toksik Etkiler Hakkında Bilgi****11.1.1. Maddeler****Akut Toksikite**

Düşük akut oral toksisite; Sıçanlarda LD₅₀> 2600 mg/kg vücut ağırlığı (Test materyali: Bor Oksit) [1]

Cilt Aşınması/Tahrişi

Düşük akut dermal toksisite; Tavşanlarda LD₅₀>2000 mg/kg vücut ağırlığı [2]. Borik Asit sağlam (bozulmamış) deriden zayıf absorbe edilir.Tahriş edici değildir.

Ciddi göz hasarları / Tahrişi

Borik asit göz hasarına / tahrişine neden olmaz.

Solunum yolları ya da cilt hassaslaşması

Borik asit solunum ya da cilt hassasiyetine neden olmaz.

Eşey hücre mutajenitesi

Borik asit mutajenik değildir.

Kanserojenite

Borik asit karsinojenik değildir.

Üreme Toksikitesi

Sıçanlar, fareler ve tavşanlar üzerinde yapılan yüksek dozlardaki laboratuvar çalışmalarında fertilitite ve gelişimsel toksisite etkileri gözlenmiştir. Bu dozlar insanların normalde maruz kaldığı dozların çok üstündedir [3, 4].İnsanlar üzerinde gerçekleştirilen epidemiyolojik çalışmalarda bu tür etkiler gözlenmemiştir. [5,6].

Belirli Hedef Organ Toksisitesi(BHOT)-tek maruz kalma

Uygulanabilir değil.

Belirli Hedef Organ Toksisitesi(BHOT) -tekrarlı maruz kalma.

Uygulanabilir değil.

Aspirasyon Zararı

Borik asidin aspirasyon tehlikesi yoktur.

12. Ekolojik Bilgiler**12.1. Toksikite**

Bor doğal olarak deniz suyunda ortalama 5 mg B/l ve içme suyunda 1 mg B/l veya daha az oranda bulunur. Sulu solüsyonların seyreltilmesinde baskın bor türü çözünmemiş borik asittir. Borik asidi eşdeğer bor (B) içeriğine dönüştürmek için 0.1748 ile çarpın.

Fototoksikite

 ETİMADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	GÜVENLİK BİLGİ FORMU Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik (13 Aralık 2014 tarih ve 29204)'e uygun olarak hazırlanmıştır.	Hazırlama Tarihi : Şubat 2012 Yeni Düzenleme Tarihi : Ocak 2018 Kaçınıcı Düzenleme Olduğu : 02 Sayfa No : 7/11
Madde/Karışım Adı: ETİBORİK ASİT		

Bor bitkilerin sağlıklı gelişimi için esas mikro besin olmakla birlikte, yüksek miktarlarda olduğunda bora hassas bitkilere zararlı olabilir. Çevreye salınan bor ürünleri miktar olarak minimize edilerek çevrenin korunmasına özen gösterilmelidir.

Alg toksisitesi

Yeşil algler, *Pseudokirchneriella subcapitata*

72-saat EC₅₀ –biyokütle = 40 mg B/L, veya 229 mg borik asit/L[7].

Omurgasız toksisitesi

Daphnia, Daphnids, *Daphnia magna*

48-saat LC₅₀ = 133 mg B/L veya 760 mg borik asit /L[8].

Balık toksisitesi

Balık, Fatheted minnow, *Pimephales promelas*

96-saat LC₅₀ = 79,7 mg B/L veya 456 mg borik asit /L[9].

12.2. Kalıcılık ve Bozunabilirlik

Bor, doğal olarak oluşur ve doğada yaygın olarak bulunur. Borik asit, doğada doğal borata ayrışır.

12.3. Biyobirikim Potansiyeli

Biyobirikim özelliği yoktur.

12.4. Toprakta Hareketlilik

Madde suda çözünür ve normal toprakta süzülebilir.

12.5. PBT ve vPvB Değerlendirmesinin Sonuçları

Madde PBT ve vPvB özelliği taşımamaktadır.

12.6. Diğer Olumsuz Etkiler

Veri mevcut değil.

13. Bertaraf Etme Bilgileri

13.1. Atık İşleme Yöntemleri

Fazla miktarda ürünün depolanması önerilmez. Düşük miktarda Etiborik asit depolama alanlarında tanzim edilebilir. Özel tanzim işlemi gerekli değildir, ancak belirli gereksinimler konusunda yerel otoritelere danışılmalıdır. Böyle bir ürün mümkünse uygun bir uygulamada kullanılmalıdır.

14. Taşımacılık Bilgileri

Borik asit UN Numarasına sahip değildir ve uluslararası demiryolu, karayolu, su yolu ve hava yolu nakliyeleri mevzuatlarında borik asitle ilgili bir düzenlenme yoktur.

Madde/Karışım Adı: **ETİBORİK ASİT****14.1. UN Numarası**

Uygulanabilir değil.

14.2. Uygun UN Taşımacılık Adı

Uygulanabilir değil.

14.3. Taşımacılık Zararlılık Sınıf(Lar)ı

Uygulanabilir değil.

14.4. Ambalajlama Grubu

Uygulanabilir değil.

14.5. Çevresel Zararlar

Uygulanabilir değil.

14.6. Kullanıcı için Özel Önlemler

Uygulanabilir değil.

14.7. MARPOL 73/78 ek II ve IBC Koduna Göre Toplu Taşımacılık

Uygulanabilir değil.

15. Mevzuat Bilgileri**15.1. Madde veya Karışıma Özgü Güvenlik, Sağlık ve Çevre Mevzuatı****Genel**

Ulusal/yerel yönetmeliklere uyulmaktadır.

Temiz Hava Yasası (Montreal Protokolü)

Borik asit sınıf I ve sınıf II ozon tüketici maddelerle birlikte üretilmemiş olup, bünyesinde bu maddeleri içermez.

Kimyasal Envanter Listesi

U.S. EPA TSCA	: 10043-35-3
Canadian DSL	: 10043-35-3
EINECS	: 233-139-2
South Korea	: KE-03499
South Korea PECs	: 370
Japan ENCS	: MITI 1-63
China IESCS	: 10043-35-3
China HazChem	: 10043-35-3
New Zealand NZIoC	: 10043-35-3
Philippines PICCS	: 10043-35-3
Australia AICS	: 10043-35-3

 ETiMADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	GÜVENLİK BİLGİ FORMU Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik (13 Aralık 2014 tarih ve 29204)'e uygun olarak hazırlanmıştır.	Hazırlama Tarihi : Şubat 2012 Yeni Düzenleme Tarihi : Ocak 2018 Kaçınıcı Düzenleme Olduğu : 02 Sayfa No : 9/11
Madde/Karışım Adı: ETİBORİK ASİT		

16. Diğer Bilgiler

Güvenlik Bilgi Formunun Önceki Versiyonunda Yapılan Değişiklikler;

Düzenleme No	Düzenleme Tarihi	Düzenleme İçeriği
01	Mart 2015	Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik Kapsamında düzenleme yapılmıştır.
02	Ocak 2018	Bu Güvenlik Bilgi Formu - Eti Maden “Etiket Klişe ve Baskılarının Sadeleştirilmesi” - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 23 Haziran 2017 tarihinde yayımlanan “KKDİK Yönetmeliği” kapsamında güncellenmiştir.

Kısaltmalar

ACGIH	: American Conference of Governmental Industrial Hygienists
AICS	: Australian Inventory of Chemical Substances
Cal OSHA	: The State of California Division of Occupational Safety and Health (DOSH)
CAS N°	: Chemical Abstracts Service number
EINEC N°	: EINECS Number : European Inventory of Existing Commercial Substances
ENCS	: Japan Inventory of Existing and New Chemical Substances
HazChem	: Chinese Catalog of Hazardous Chemicals
IECSC	: Inventory of Existing Chemical Substances Produced or Imported in China
IUPAC	: International Union of Pure and Applied Chemistry
Japon MITI	: Japonya Uluslararası Ticaret ve Sanayi Bakanlığı
Kanada DSL	: Canadian Domestic Substances List
KECI	: South Korea Existing Chemicals List
NZIoC	: New Zealand Inventory of Chemicals
OSHA	: Occupational Safety & Health Administration
PBT	: Kalıcı, Biyobirikimli ve Toksik
PECs	: South Korea Priority Existing Chemicals
PEL	: Permissible Exposure Limits
PICCS	: Philippines Inventory of Chemicals and Chemical Substances
SEA	: Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik
STEL	: A Short Term Exposure Limit
TLV	: Threshold Limit Value
U.S. EPA TSCA	: United States Environmental Protection Agency Toxic Substances Control Act
UN	: United Nations
vPvB	: Çok Kalıcı ve Çok Biyobirikimli

 ETİMADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	GÜVENLİK BİLGİ FORMU Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik (13 Aralık 2014 tarih ve 29204)'e uygun olarak hazırlanmıştır.	Hazırlama Tarihi : Şubat 2012 Yeni Düzenleme Tarihi : Ocak 2018 Kaçınıcı Düzenleme Olduğu : 02 Sayfa No : 10/11
Madde/Karışım Adı: ETİBORİK ASİT		

Referanslar

- [1] Denton, S.M. (1996). Acute oral toxicity study in the rat: anhydrous boric acid. Final report. Testing laboratory: Corning Hazleton (Europe) Otley Road, Harrogate, North Yorkshire, UK. Report no.: 1341/7-1032. Owner Company: Borax Europe Ltd. Report date: 1996-03-06.
- [2] Weiner, A.S., Conine, D.L., & Doyle, R.L. (1982). Acute Dermal Toxicity Screen in Rabbits; Primary Skin Irritation Study in Rabbits of Boric Acid. Testing laboratory: Hill Top Research, Inc. Report no.: 82-0280-21. Owner Company: US Borax Chemical Corporation. Report date: 1982-03-15.
- [3] Heindel, J.J., Price, C.J., Field, E.A., Marr, M.C., Myers, C.B., Morrissey, R.E. & Schwetz, B.A. (1992). Developmental toxicity of boric acid in mice and rats. Fundamental and Applied Toxicology, 18(2), 266-277.
- [4] Price, C.J., Marr, M.C., Myers, C.B., Heindel, J.J., & Schwetz, B.A. (1991). Final Report on the Developmental Toxicity of Boric Acid (CAS No 10043-35-3) in New Zealand White Rabbits. National Toxicology Program, National Institute of Environmental Health Sciences. Testing laboratory: National Toxicology Program, National Institute of Environmental Health Sciences (TER 90-003; NTIS Accession No PB92-129550). Report no.: TER 90-003; NTIS Accession No PB92-129550.
- [5] Duydu, Y., Başaran, A., & Bolt, H. (2012). Exposure assessment of boron in Bandırma boric acid production plant. Journal of Trace Elements in Medicine and Biology, 26(2-3), 161-164.
- [6] Başaran, N., Duydu, Y., & Bolt, H., (2012). Reproductive toxicity in boron exposed workers in Bandırma, Turkey. Journal of Trace Elements in Medicine and Biology, 26(2-3), 165-167.
- [7] Hanstveit, A.O. & Oldersma, H. (2000). Determination of the effect of Boric acid, Manufacturing grade on the growth of the fresh water green alga Selenastrum capricornutum. Testing laboratory: TNO Nutrition and Food Research Institute. Report no.: V99.157. Owner Company: Borax Europe Limited. Study number: IMW-99-9047-05. Report date: 2000-03-06.
- [8] Gersich, F.M. (1984a). Evaluation of a Static Renewal Chronic Toxicity Test Method for Daphnia magna straus using Boric Acid. Environmental Toxicology and Chemistry, 3(1), 89-94.
- [9] Soucek, D., Dickinson, A., & Major, K. (2010). Acute and chronic toxicity of boron to freshwater organisms. Testing laboratory: Illinois Natural History Survey, University of Illinois, Champaign, Illinois. Owner Company: Illinois Natural History Survey, University of Illinois.

Boratların toksikolojisi hakkında genel bilgi için bakınız: ECETOC Technical Report No. 63 (1995); Patty's Industrial Hygiene and Toxicology, 4th Edition Vol. II, (1994) Chap. 42, 'Boron'.

Sorumluluğun reddi

Bu Güvenlik Bilgi Formundaki bilgiler güvenilir olduğuna inandığımız kaynaklardan alınmıştır. Ancak bu bilgilerin doğruluğu, güvenilirliği ya da eksiksizliği ile ilgili herhangi bir garanti verilmemektedir. Ürünün elleçleme, depolama, kullanım ve bertaraf şartları kontrolümüz ve bilğimiz dışında olabilir. Bu ve diğer sebeplerden dolayı sorumluluk kabul etmemekteyiz ve kayıp, hasar ürünün elleçlenmesi depolanması kullanılması bertarafından kaynaklanabilecek masraflardan kaynaklanan sorumluluğu reddediyoruz. Kendi özel kullanımı ile ilgili olarak bu GBF de yer alan bilgilerin uygunluğunu ve eksiksizliğini sağlamak kullanıcının sorumluluğundadır.

Bu GBF sadece bu ürün için hazırlanmış olup bu ürün için kullanılmalıdır. Bu ürünün başka bir ürünün bileşeni olarak kullanılması halinde bu GBF bilgileri uygun olmayabilir.

 ETİMADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	GÜVENLİK BİLGİ FORMU Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik (13 Aralık 2014 tarih ve 29204)'e uygun olarak hazırlanmıştır.	Hazırlama Tarihi : Şubat 2012 Yeni Düzenleme Tarihi : Ocak 2018 Kaçınıcı Düzenleme Olduğu : 02 Sayfa No : 11/11
Madde/Karışım Adı: ETİBORİK ASİT		

Güvenlik bilgi formu hazırlayıcısı: Arzu DEMİŞ

Sertifika tarihi: 30.09.2015

Sertifika numarası: 01.58.04

Güvenlik bilgi formu hazırlayıcısı: Zeynep GÜRTÜRK

Sertifika tarihi: 30.09.2015

Sertifika numarası: 01.58.07